

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：土壤力學與基礎設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

※若條件不足，請自行作合理假設！

一、一飽和黏土試體置於壓密盒中，其直徑為 6.35 公分、厚度為 2.5 公分，經壓縮後直徑不變，厚度變為 1.9 公分，若其初始孔隙比 (initial void ratio) 為 1.30，且土壤顆粒比重為 2.72，假設壓縮造成體積變化與孔隙比下降之原因，主要來自於孔隙水之流失，試計算下列各問題：(一)初始單位重 (kN/m^3) (7 分)。(二)壓縮後孔隙比 (6 分)。(三)壓縮後之單位重 (kN/m^3) (6 分)。(四)壓縮後含水量之變化 (6 分)。

二、試解釋或回答下列各問題：

(一)試依發生之機制說明流砂 (quick sand) 與土壤液化 (liquefaction of soil) 之異同，並分別說明其防治對策。(13 分)

(二)試說明飽和不壓密不排水 (SUU) 三軸壓縮試驗與不飽和不壓密不排水 (UUU) 三軸壓縮試驗之抗剪角各為幾度？試解釋其原因，並繪圖說明。(12 分)

三、有一支圓形之預鑄混凝土樁，其長度為 15 m，直徑為 50 cm，被打入均勻之砂土層，已知砂土的單位重 $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$ ，內摩擦角 $\phi = 30^\circ$ ，假設地下水位在樁底下方深處，試以我國建築物基礎構造設計規範所列之公式計算下列各值：

(一)若樁底支承力因素 $N_q = 21$ ，試計算此樁之極限樁底支承力 Q_p 。(8 分)

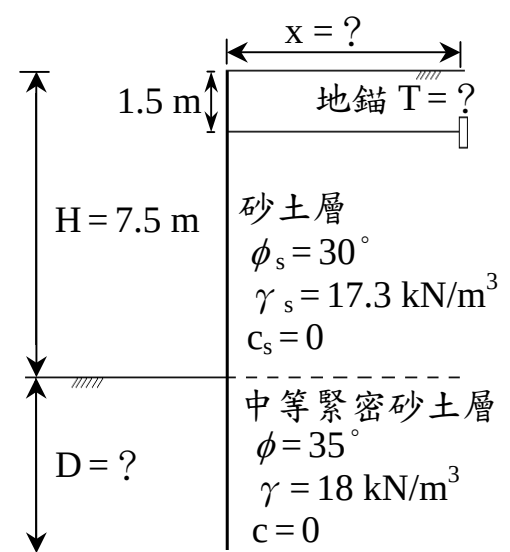
(二)假設樁身摩擦阻力之臨界深度為 20 倍樁徑，側向土壓力係數表示為 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ ，樁體表面與砂土之界面摩擦角表示為 $\delta = 0.5\phi$ ，試計算此樁之樁身摩擦阻力。(12 分)

(三)若採樁底支承力及樁身摩擦阻力之安全係數分別為 4.0 及 3.0，試求此樁之容許載重 Q_a 。(5 分)

四、如圖一所示，為錨定式版樁 (sheet pile)，使用於地下水位以上開挖支撐，開挖面深度 $H = 7.5\text{m}$ ，其背後為砂性土壤，單位重 $\gamma_s = 17.3 \text{ kN/m}^3$ ，內摩擦角 $\phi_s = 30^\circ$ ，凝聚力 $c_s = 0$ ，開挖面以下為中等緊密砂土層，單位重 $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$ ，內摩擦角 $\phi = 35^\circ$ ，凝聚力 $c = 0$ 。若版樁深入中等緊密砂土層，底部為固定土壤支撐法 (fixed-earth support) 型式：

(一)試計算地錨拉力 T 與板樁需要埋入地下之長度 D 。(假設安全係數採用 1.5)。(15 分)

(二)又地錨應錨定在板樁後多少距離 x 以外方為有效且安全？(10 分)



圖一